

Изменение физиологических показателей млекопитающих при кормлении генетически модифицированными компонентами растительного происхождения

Руководитель НИР,

д.б.н. А.В. Суров

В качестве сырья для пищевой промышленности, в России разрешено использование 16 видов генетически-модифицированных линий пяти сортов культивируемых растений, в том числе сои.

ГМ (генетически-модифицированная) соя и её субпродукты широко используются при производстве большого числа продуктов питания для человека и кормов для сельскохозяйственных и лабораторных животных. Однако возможные негативные последствия такого широкомасштабного использования ГМ-компонентов в продуктах и кормах для здоровья человека и животных практически не исследованы.

Цель исследования: оценка влияния корма, содержащего ГМ-сою, на физиологические параметры млекопитающих.

Задачи исследования: определить общепаразитические и физиологические параметры животных, в зависимости от наличия в кормовом рационе генетически-модифицированной сои.

Постановка эксперимента: Работа проводилась на лабораторной популяции хомячков Кэмпбелла (Phodopus campbelli). Животные были отловлены в дикой природе в 2004 г. и на протяжении 4-6 поколений разводились в виварии. Из одновозрастных, 3-6-месячных половозрелых особей были сформированы семейные пары (F0), которые были разбиты на 4 экспериментальные группы, по 5 репродуктивных пар в каждой, которых кормили по нижеописанной схеме (табл. 1).

Таблица 1. Схема кормления экспериментальных групп:

Группа	Состав	Рацион
Группа 1 (а, б, в, г, д)	Соя-0	стандартный корм с добавлением каждому животному ежедневно (кроме субботы и воскресенья) одной чайной ложки бобов сои заранее размоченных в воде
Группа 2 (а, б, в, г, д)	ГМ-соя-1	стандартный корм с добавлением каждому животному ежедневно (кроме субботы и воскресенья) одной чайной ложки экспериментального корма ГМ-30 (шрот), заранее размоченного в воде
Группа 3 (а, б, в, г, д)	ГМ-соя-2	То же, что и в группе 2, но с использованием шрота ГМ-60
Группа 4 (а, б, в, г, д)	Контрольная	стандартный корм для виварных животных

Процедура эксперимента. В течение 60 дней с момента формирования пары регистрировались количество и размеры появляющихся выводков первого поколения (F1) в каждой группе, случаи гибели, рост (еженедельные взвешивания выводка целиком) и развитие (визуальные обследования).

У детенышей первого поколения (F1) отслеживали динамику роста и развития, а также брали образцы крови для последующего биохимического, физиологического и патологоанатомического анализа. По достижении 35-40-дневного возраста из выводков поколения F1, в каждой экспериментальной группе, формировали новые репродуктивные пары, которых продолжали кормить по той же схеме, что и родительские пары F0 соответствующей группы. Поскольку родители этих особей (F0) находились в условиях эксперимента еще до наступления беременности, можно считать, что поколение F1 в течение всей своей жизни (включая внутриутробное развитие), подвергалось воздействию одинаковых условий кормления.

От животных F1 были получены выводки F2, которых отслеживали по тем же параметрам что и особей F1. По достижении зверьками F2 45-дневного возраста (в норме – наступление половой зрелости) их забивали и подвергали патолого-анатомическим исследованиям (вес, размеры и масса семенников, среднебрюшной железы, линейный размер семенных пузырьков, селезенки и тимуса).

Основные биологические параметры, по которым были протестированы исследуемые группы, следующие:

- число размножившихся и не размножившихся пар
- число выводков у каждой пары в каждой группе
- минимальное и максимальное число выводков у пары в группе
- средний размер выводка, число родившихся детенышей за весь период в каждой группе
- число доживших до 45-дневного возраста
- половое соотношение рожденных детенышей, выживаемость и другие

У 30 самок из разных экспериментальных групп поколения F1 и 42 самок по-коления F2 были также взяты пробы крови на содержание гормонов – тестостерона, уровень которого коррелирует со способностью самок к размножению, и кортизола, повышенное содержание которого в организме свидетельствует о состоянии стресса. Кровь брали у хомячков поколения F2 в возрасте 35 дней. Взятие проб стандартно проводили в 10-00, т.к. показано, что уровень гормонов у млеко-питающих может изменяться в течение суток.

Достоверность различий между группами определяли в соответствии с приня-тыми для таких исследований критериями (t-критерий Стьюдента, Хи-квадрат) в программах Statistica 6.0 и Excel.

Результаты и обсуждение

Показатели размножения животных из поколений F1и F2сведены в таблицы 2 и 3.

Таблица 2. Показатели размножения F1

показатели	1 группа	2 группа	3 группа	4 группа
число пар	5	5	5	5
неразмножающиеся пары	2	1	0	1
число выводков	7	8	8	8
средний размер выводка	5,29±1,60	4,25±2,60	2,87±2,23	6,25±1,28
min/max выводков у пары	0/3	0/2	1/2	0/3
родившиеся/выжившие	37/28	34/16	23/12	50/27
% выживших	75,68	47,10	52,17	54,00
средняя масса в 45 дней	21,73±2,62	27,22±2,85	25,95±2,29	29,37±1,33
зимнее размножение	есть	есть	нет	есть

Таблица 3. Показатели размножения F2

показатели	1 группа	2 группа	3 группа	4 группа
число пар	5	5	5	5
неразмножающиеся пары	0	0	4	1
число выводков	14	11	3	11
ср. размер выводка	5,57±0,85	3,64±1,69	5,33±0,57	4,73±2,24
min/max выводков у пары	2/5	1/4	0/3	2/4
родившиеся/выжившие	78/74	40/30	16/13	52/49
% выживших	94,87	75,00	81,25	94,23
% самок	59	29	33	39
средняя масса в 45 дней	28,8±6,37	25,48±3,43	25,43±4,96	29,11±5,40
зимнее размножение	есть	есть	нет	есть

Очевидно, что в обеих экспериментальных группах (2 и 3) по большинству по-казателей, характеризующих успешность размножения, наблюдается отставание от контрольных групп (1 и 2). Особенно сильный эффект подавления размножения наблюдался в 3 группе, в которой на первом этапе, хотя все пары размножились и принесли в сумме 8 выводков, размер последних был ниже, чем в остальных груп-пах. Из сформированных пар F1 в группе 3 было получено всего 3 выводка F2 и только от одной пары. Остальные пары вообще не принесли потомства.

Результаты патолого-анатомического исследования хомячков F2 в возрасте 43-50 дней сведены в таблице 4.

Таблица 4. Размерные и весовые характеристики детенышей F2 при общем и патолого-анатомическом исследовании в возрасте 45 дней

Показатели	1 группа	2 группа	3 группа	4 группа
Выборка (n) (самцы/самки)	27 (16/11)	17 (5/12)	8 (2/6)	28 (11/17)
<i>Масса в 45 дней. Самцы</i>	31,6±6,54	25,15±3,53	24,83±9,06	30,63±5,22
<i>Масса в 45 дней. Самки</i>	25,35±4,23	25,65±3,52	25,73±2,49	28,07±5,44
<i>Вес селезенки, г</i>	0,038±0,015	0,049±0,021	0,039±0,013	0,047±0,044
<i>Длина семенников, мм</i>	11,87±2,81	11,23±1,58	9,27±1,10	12,48±2,11
<i>Ширина семенников</i>	8,12±1,81	7,62±1,68	6,13±0,76	8,26±1,41
<i>Масса семенников, г</i>	0,45±0,25	0,34±0,18	0,16±0,06	0,43±0,22
<i>Длина семенных пузырьков, мм</i>	7,27±4,69	3,40±3,32	3,53±5,28	7,58±3,45
<i>Длина СБЖ, мм</i>	4,16±1,51	2,87±2,49	1,57±2,71	4,65±0,88
<i>Масса СБЖ, г</i>	0,022±0,011	0,012±0,010	0,012±0,020	0,033±0,027
<i>Масса тимуса, г</i>	0,033±0,017	0,038±0,019	0,037±0,014	0,032±0,008

Ниже приведены результаты статистической обработки по трем критериям: число и масса детенышей в возрасте 45 дней, масса и длина семенных пузырьков (табл. 5). По показателям длины и ширины семенников и по длине СБЖ в целом сохраняется та же тенденция, что и по массе семенников. Масса СБЖ, селезенки и тимуса не дали достоверных различий ни по одной из групп.

Таблица 5. Сравнение экспериментальных групп F2 по числу детенышей в возрасте 45 дней, их средней массе и развитию репродуктивной системы. (Жирным выделены достоверные различия с соответствующим уровнем значимости)
X2 по числу детенышей в F2

	1	2	3	4
1		0,025253	0,116007	0,842271
2			0,978772	0,008499
3				0,008499

tst по средней массе в 45 дней

	1	2	3	4
1		0,050518	0,34601	0,844722
2			0,970766	0,032994
3				0,314018

tst по средней длине семенных пузырьков

	1	2	3	4
1		0,01	0,00001	0,1
2			0,02	0,37
3				0,001

Общий анализ полученных результатов

Группа 1 не отличалась достоверно от группы 4 (контрольной) как в F1 так и в F2. Вероятно, корм, содержащий бобы сои, не содержит компонентов, которые могут существенно влиять на исследуемые показатели.

Группа 2, в рацион которой добавляли сою ГМ-1 отличалась достоверно худшими показателями размножения и развития от контрольной группы (1), что свидетельствует о негативном воздействии корма «ГМ-1» на рост и развитие животных.

Группа 3 отличалась в худшую сторону от всех прочих групп, что свидетельствует об еще более отрицательном влиянии корма содержащего ГМ-2.

Таким образом, кормление хомячков лабораторным кормом с добавлением сои ГМ-1 и ГМ-2 существенно ухудшает состояние животных (вплоть до полного прекращения размножения и замедления развития), а в ряде случаев приводило даже к их гибели. Данный эффект проявляется уже в первом поколении, и значительно усиливается во втором, см. табл. 2 и 3. Лишь у одной пары F1 группы 3 удалось получить детенышей 2-го поколения. Остальные пары не принесли ни одного выводка, и 90% животных F1 погибли.

Животные групп 2 и 3 не достоверно отличались по большинству параметров, для них было характерно недоразвитие репродуктивной системы и, как следствие, небольшое число выводков, высокая смертность F1 и блокирование размножения в F2. Кроме того, в потомстве у них преобладали самки (соотношение полов в потомстве 1:4, 1:3), что обычно также свидетельствует о депрессивном состоянии популяции.

Для установления конкретных механизмов воздействия кормов, содержащих ГМО, требуются специальные исследования, возможно, это какие-то входящие в состав кормов ГМ-1 и ГМ-2.

Заключение

В результате проведенных экспериментальных исследований 3 поколений хомячка Кэмпбелла (*Phodopus campbelli*) установлено отрицательное влияние

кормов на ряд показателей подопытных животных, а именно:

- 1) отставание в соматическом росте и развитии;
- 2) нарушение соотношения полов в выводках с увеличением доли самок;
- 3) уменьшение числа детенышей в выводках;
- 4) уменьшение доли фертильных животных.

При патолого-анатомическом обследовании животных F2: обнаружено угнетение развития репродуктивной системы у самцов по сравнению с контролем.

Исходя из полученных экспериментальных данных мы можем свидетельствовать о значительном негативном влиянии кормов ГМ-1 и ГМ-2 второй и третьей экспериментальных групп. Определение конкретного фактора, вызывающего такой эффект – следующий этап работы.